

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Jargões e inglês da ciência de dados

Escrita técnica em inglês na ciência de dados

Introdução à escrita técnica em inglês na ciência de dados

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B3S18A1

Jargões e inglês da
ciência de dados

Mapa da Unidade 4 Componente 1

Leitura de textos em
inglês sobre ciência de
dados

semana

14

Você está aqui!

Escrita técnica em
inglês na ciência de
dados

semana

18

semana

2

Termos técnicos
na ciência de
dados

semana

6

Vocabulário em
inglês na ciência de
dados (parte I)

Mapa da Unidade 4
Componente 1

Jargões e inglês da
ciência de dados

Você está aqui!

Escrita técnica em inglês na
ciência de dados

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B3S18A1

18



Objetivo da aula

- Introduzir o inglês técnico para a ciência de dados e inteligência artificial.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Aprender e manipular as principais palavras da língua inglesa utilizadas na área.



Competências socioemocionais

- Comunicar ideias de forma clara e concisa;
- Comunicar insights e resultados para usuários finais com diferentes níveis de conhecimento técnico.



QUEM SOMOS ▼

NOSSOS PRODUTOS ▼

CONTEÚDO ▼

CONTATO

DOAR AGORA

Qual é a importância dos jovens aprenderem sobre ciência de dados



📅 junho 13, 2022

Reprodução - SOCIAL GOOD BRASIL, 2022.

Primeiras ideias

Qual a importância dos jovens aprenderem sobre ciência de dados?

- Qual o seu sentimento ao ler o título da reportagem?
- Você sabe qual é a importância de ciência de dados?
- Você acredita que é importante os jovens saberem sobre o assunto?

Ponto de partida

Estudo de caso: projeto colaborativo internacional



© Getty Images

Imagine um projeto colaborativo internacional de ciência de dados chamado “Global Health Insights”, focado em analisar dados de saúde pública de várias partes do mundo para identificar padrões de doenças, eficácia de tratamentos e fatores de risco associados a condições crônicas.

Esse projeto reúne cientistas de dados, epidemiologistas e profissionais de saúde pública de diversos países, todos compartilhando, analisando e discutindo grandes volumes de dados.

A partir disso, a necessidade do inglês técnico surge em várias frentes nesse cenário.

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso.

Ponto de partida

Estudo de caso: projeto colaborativo internacional

Após analisar o caso, agora vamos debater sobre essa temática a partir das seguintes questões:

- ▶ Quais são os desafios de comunicação e colaboração?
- ▶ Como documentar o projeto?
- ▶ Como deve ser feita a publicação de resultados da pesquisa?
- ▶ Em qual idioma a equipe encontrará mais informação para pesquisa?
- ▶ Qual a importância do inglês para o desenvolvimento profissional?

Construindo
o **conceito**

Comunicação efetiva em projetos colaborativos

A comunicação efetiva em projetos colaborativos refere-se à **habilidade** de transmitir ideias, resultados de pesquisas e informações técnicas de maneira clara e compreensível, utilizando o inglês técnico como meio de interação entre profissionais de diferentes áreas e culturas.

Utilização:

Uso de vocabulário específico, estruturas gramaticais adequadas e formatos de documentação que facilitam a compreensão e colaboração.

Exemplo

Projeto Internacional de *machine learning*: uma equipe composta por cientistas de dados da Índia, programadores do Canadá e especialistas em saúde pública da África do Sul colaboram em um projeto de *machine learning* para prever surtos de doenças.

A documentação do projeto, comunicados e discussões on-line são todos conduzidos em inglês técnico, utilizando plataformas como GitHub e Slack para facilitar a colaboração efetiva.

Construindo
o **conceito**

Comunicação efetiva em projetos colaborativos

Conferências virtuais

Durante uma conferência virtual sobre ciência de dados, pesquisadores de todo o mundo apresentam seus trabalhos e discutem ideias em inglês.

A habilidade de comunicar em inglês técnico permite que esses profissionais compartilhem conhecimentos, recebam feedback e estabeleçam parcerias.



© Getty Images

Construindo
o **conceito**

Comunicação efetiva em projetos colaborativos

Revisão de código entre pares

Em um ambiente colaborativo, cientistas de dados revisam o código uns dos outros para garantir qualidade e eficiência.

Comentários e sugestões claras em inglês técnico são essenciais para que todos os membros da equipe entendam as recomendações e possam implementar melhorias.



© Getty Images

Construindo
o **conceito**

Disseminação de conhecimento e publicação científica

Esse tópico aborda a habilidade de escrever e publicar documentos científicos, como artigos, *papers* e relatórios, em inglês técnico.

Ênfase em **clareza**, **precisão** e **aderência** aos padrões acadêmicos e editoriais, visando compartilhar descobertas e avanços científicos com a comunidade global. Exemplos:



Publicação em jornal científico: um artigo sobre o uso de redes neurais em diagnósticos médicos, escrito em inglês técnico por um cientista de dados, é submetido a um jornal científico, avaliado por pares e publicado, contribuindo para o campo de estudo.



Elaboração de portfólio profissional: utilizando o inglês técnico, pode-se construir um portfólio de projetos já desenvolvidos, que funciona como um divulgador do seu trabalho e do seu conhecimento técnico e que pode abrir portas para oportunidades profissionais.

Construindo
o **conceito**

Disseminação de conhecimento e publicação científica

Elaboração de *white papers*: uma empresa de tecnologia lança uma ferramenta de análise de dados e cria um *white paper* em inglês técnico sobre a tecnologia, uso e benefícios. Esse documento ajuda clientes e parceiros internacionais a entenderem o produto e incentiva sua adoção.

Blogs científicos: um cientista de dados escreve em um blog sobre novidades em *big data* e *analytics*, em inglês técnico acessível. O blog atrai profissionais e entusiastas globais, fomentando a troca de ideias e técnicas.



Recurso digital

Exemplo de *white paper*: OPEN TEXT. White Paper. Demystifying Data Science, 2021. Disponível em: https://www.opentext.com/file_source/OpenText/en_US/PDF/opentext-demystify-data-science-white-paper.pdf. Acesso em: 7 maio 2024.

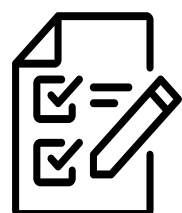
Exemplo de site de Blog Científico: MEDIUM. Data Science, [s.d.]. Disponível em : <https://medium.com/tag/data-Science>. Acesso em: 7 maio 2024.

Construindo
o **conceito**

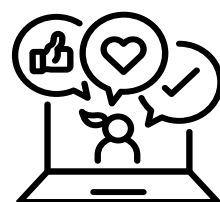
Acesso e contribuição para a literatura científica global

Destaca-se a importância de ler e compreender a vasta literatura científica disponível em inglês, bem como contribuir para essa base de conhecimento.

Isso também envolve a capacidade de publicar e compartilhar suas próprias descobertas na língua predominante da ciência.



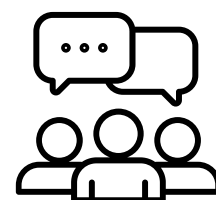
Análise de estudos de caso: um cientista de dados examina estudos de caso em inglês sobre inteligência artificial na educação. Essa análise detalhada enriquece sua pesquisa e prática, gerando insights que compartilha em um artigo próprio.



Participação em fóruns on-line: profissionais interagem em fóruns e comunidades on-line, como Stack Overflow e Reddit, discutindo questões técnicas em inglês. Essa atividade expande seus conhecimentos e redes profissionais.

Construindo
o **conceito**

Acesso e contribuição para a literatura científica global



Revisão por pares: ao participar do processo de revisão por pares para uma conferência internacional, um cientista de dados contribui com sua expertise, avaliando a qualidade e relevância de artigos submetidos em inglês.



Tome nota

Esse processo não só enriquece o campo como um todo, mas, também, oferece ao revisor uma visão abrangente das últimas pesquisas na área.

Construindo
o **conceito**

Vocabulário específico em ciência de dados

Esse tópico foca a importância de compreender e utilizar corretamente o vocabulário técnico específico da ciência de dados.

O domínio desses termos não apenas facilita a comunicação precisa entre profissionais da área, mas, também, assegura que publicações e documentações sejam claramente entendidas por um público global.

Exemplos:

- ▶ **Glossários técnicos:** criação de glossários ou dicionários técnicos que definem termos específicos da ciência de dados, como "modelo preditivo", "aprendizado supervisionado", "overfitting", entre outros.

Esses recursos ajudam na padronização da linguagem em documentos técnicos e na educação de novos profissionais.

Vocabulário específico em ciência de dados

- ▶ **Análise de dados em projetos multidisciplinares:** em um projeto que envolve especialistas de diferentes áreas, como médicos, cientistas de dados e estatísticos, o uso preciso do vocabulário técnico em ciência de dados é crucial.

Por exemplo, ao discutir modelos de regressão logística aplicados à predição de doenças, a clareza nos termos usados assegura o entendimento mútuo e a eficácia do projeto.

- ▶ **Workshops e treinamentos:** oferecimento de workshops e treinamentos que focam no aprimoramento do vocabulário específico em ciência de dados.

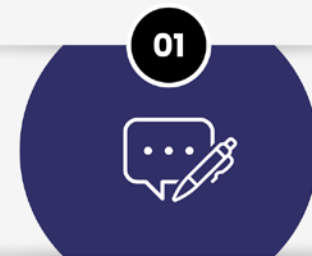
Isso inclui a explicação de termos, uso em contextos reais e discussão sobre como a escolha do vocabulário impacta a clareza da comunicação.

Construindo o **conceito**

Gramática e estilo em inglês técnico

Aborda as nuances gramaticais e estilísticas do inglês técnico, incluindo a escolha entre voz ativa e passiva, o uso de tempos verbais específicos e a estruturação de frases e parágrafos para maximizar a clareza e a precisão. O objetivo é promover uma escrita que seja não apenas correta do ponto de vista linguístico, mas, também, eficaz na transmissão de informações técnicas complexas.

Gramática e estilo em inglês técnico

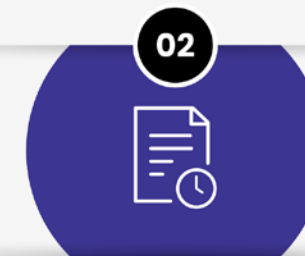


Uso da voz ativa vs. passiva

Em relatórios de ciência de dados, a voz ativa é frequentemente usada para descrever ações.

- Exemplo: "O modelo prediz um aumento" vs. "Um aumento é previsto pelo modelo".

Esse exemplo ilustra como a voz ativa pode tornar o texto mais direto e fácil de entender.



Tempos verbais em relatórios de pesquisa

A escolha do tempo verbal pode indicar a temporalidade e a certeza das ações ou resultados descritos.

Presente simples para descrever conclusões:

- Exemplo: "Os dados sugerem..."

Ou o passado para análises específicas:

- Exemplo: "Nós analisamos os dados usando..."



Estruturação de documentos técnicos

A organização de um documento, com o uso de títulos, subtítulos e listas, facilita a leitura e a compreensão.

- Por exemplo, a estrutura de um *paper* científico é projetada para leitura com *background*, método, resultados, discussão e conclusões, com parágrafos bem estruturados e frases claras.

Elaborado especialmente para o curso com imagem © Getty Images



Vamos
fazer um
quiz

**Qual elemento NÃO é característico da
escrita técnica?**

Clareza

Concisão

Subjetividade

Precisão



Vamos
fazer um
quiz

Qual voz verbal é preferida na escrita técnica?

Voz ativa

Voz passiva

Ambas são equivalentes

Nenhuma das anteriores

Vamos
fazer um
quiz

Qual termo é específico para a ciência de dados?

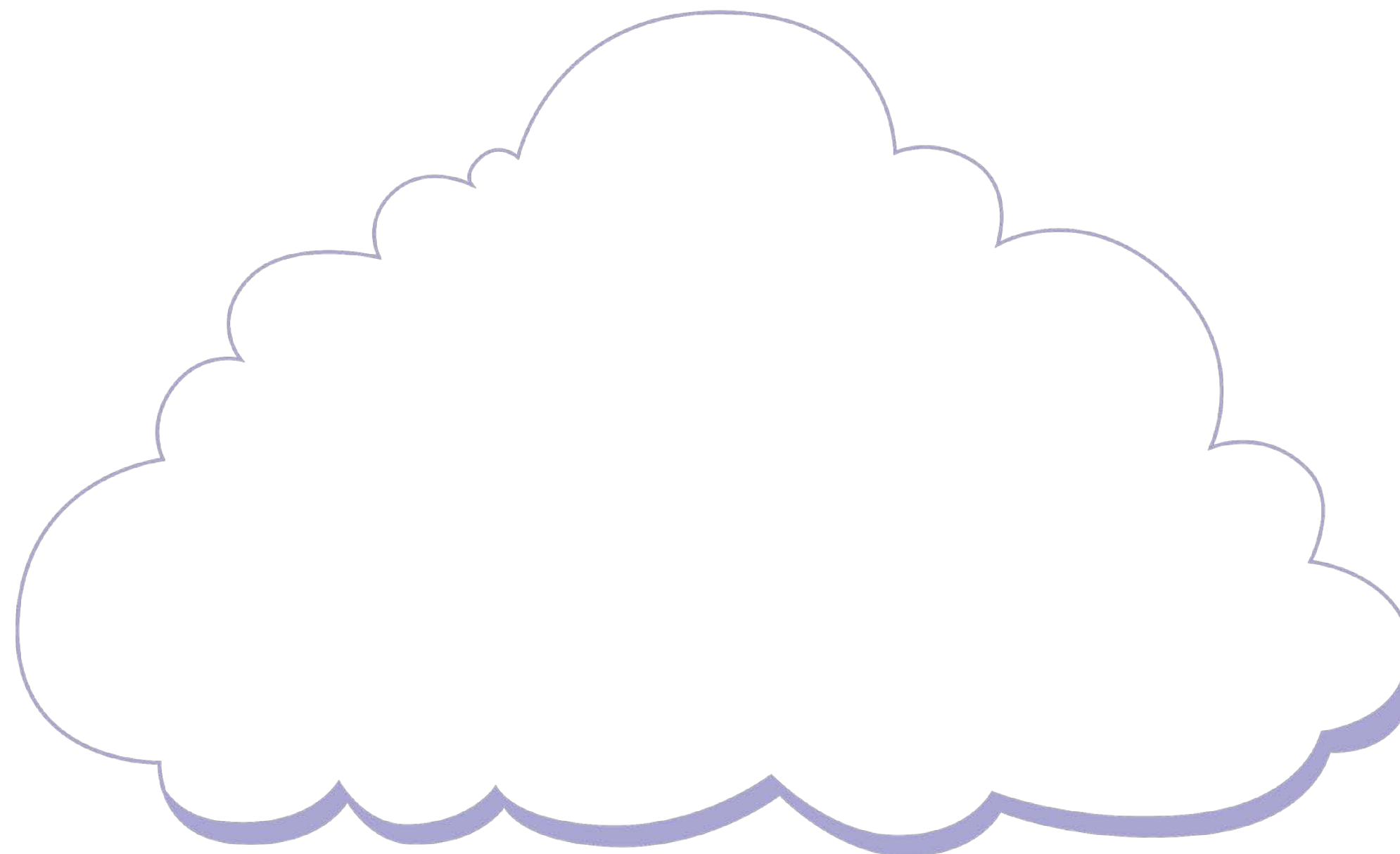
Metáfora

Algoritmo

Hipérbole

Eufemismo

Nuvem de palavras



© Getty Images

O que nós
aprendemos
hoje?



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Destacamos a escrita técnica em inglês na ciência de dados, enfatizando a necessidade de clareza, precisão e objetividade, fundamentais para a comunicação eficaz entre profissionais;
- 2** Discutimos como a habilidade de redigir documentos técnicos em inglês ajuda cientistas de dados a compartilharem descobertas, colaborarem em projetos internacionais e desenvolverem um estilo gramatical claro e conciso, essencial para publicações científicas e interações globais;
- 3** Enfatizamos a importância do acesso e contribuição à literatura científica global, abordando como a escrita eficiente abre portas para oportunidades profissionais e promove avanços na aplicação prática da ciência de dados.

Saiba mais

Pense grande e mergulhe no universo dos modelos de linguagem!

Com a evolução acelerada da IA, essas maravilhas tecnológicas agora podem criar textos claros, traduzir idiomas, resumir documentos extensos e até programar!

Saiba mais em:

ALACRAZ, A. Why Large Language Models Alone Are Not Enough. Medium, 3 mar. 2024. Disponível em: <https://medium.com/the-modern-scientist/why-large-language-models-alone-are-not-enough-390bab58eab>. Acesso em: 7 maio 2024.

Referências da aula

AMARAL, F. Introdução à Ciência de Dados: mineração de dados e big data. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018.

JUPYTER. Página inicial, [s.d.]. Disponível em: <https://jupyter.org/>. Acesso em: 7 maio 2024.

MATPLOTLIB. Página inicial, [s.d.]. Disponível em: <https://matplotlib.org/>. Acesso em: 7 maio 2024.

NUMPY. Página inicial, [s.d.]. Disponível em: <https://numpy.org/>. Acesso em: 7 maio 2024.

PANDAS. Página inicial, [s.d.]. Disponível em: <https://pandas.pydata.org/>. Acesso em: 7 maio 2024.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**